

Data de preparação 23-Out-2010

Data da Revisão 29-Sep-2023

Número da Revisão 9

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>(R)-(-)-Epichlorohydrin</b>    |
| Cat No. :             | <b>349010000; 349010010</b>       |
| Sinónimos             | (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane |
| N.º de índice         | 603-166-00-8                      |
| N.º CAS               | 51594-55-9                        |
| Fórmula molecular     | C3 H5 Cl O                        |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Empresa**

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por via cutânea  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Sensibilização Cutânea  
Carcinogenicidade

Categoria 3 (H301)  
Categoria 3 (H311)  
Categoria 3 (H331)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H317)  
Categoria 1B (H350)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H226 - Líquido e vapor inflamáveis  
H301 + H311 + H331 - Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H350 - Pode provocar cancro

### **Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P302 + P350 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

### **Adicionais rotulagem da UE**

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Set-2023

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                   | N.º CAS    | N.º CE    | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                         |
|------------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | 51594-55-9 | 424-280-2 | <=100          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350) |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                                                                                         |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                              |
| <b>Ingestão</b>                   | Contacte imediatamente um médico. Lavar a boca com água.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inalação</b>                   | Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Produto químico seco. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Cloreto de hidrogénio gasoso.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

# SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

## 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serradura). Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

# SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### **Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### **Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### **Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)**

Não existe informação disponível

#### **Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

Não existe informação disponível.

### 8.2. Controlo da exposição

#### **Medidas Técnicas**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

#### **Equipamento de protecção individual**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                                                            |                                                                                 |                            |                     |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Proteção Ocular</b>                                     | Óculos (Padrão da UE - EN 166)                                                  |                            |                     |                           |
| <b>Proteção das Mãos</b>                                   | Luvas de proteção                                                               |                            |                     |                           |
| <b>Material das luvas</b>                                  | <b>Tempo de penetração</b>                                                      | <b>Espessura das luvas</b> | <b>Padrão da UE</b> | <b>Luvas, comentários</b> |
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante                                             | -                          | EN 374              | (requisitos mínimos)      |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>                         | Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele. |                            |                     |                           |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                           |                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                                   |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Amarelo claro                             |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | doce                                      |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis                     |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | -57 °C / -70.6 °F                         |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis                     |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 114 °C / 237.2 °F                         |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Inflamável                                | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                             | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | <b>Inferior</b> 3.8<br><b>Superior</b> 21 |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | 33 °C / 91.4 °F                           | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | 420 °C / 788 °F                           |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>   | Sem dados disponíveis                     |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH                                       | Não existe informação disponível |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Insolúvel                        |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.183                            |            |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C3 H5 Cl O                              |
| Massa Molecular         | 92.52                                   |
| Propriedades Explosivas | explosivas ar / vapor misturas possível |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível. |
| Reações Perigosas      | Não existe informação disponível. |

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Produtos incompatíveis.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Bases. Aminas. Amónia. Metais.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Cloreto de hidrogénio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 3 |
| Cutânea  | Categoria 3 |
| Inalação | Categoria 3 |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis

Pele Categoria 1

Pode causar sensibilização em contacto com a pele

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Categoria 1B

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno - California - Proposition 65 - Carcinogens List

| Componente                   | UE           | UK | Alemanha | CIIC |
|------------------------------|--------------|----|----------|------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | Carc Cat. 1B |    |          |      |

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### **Persistência**

Insolúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

## 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo O produto é insolúvel e afunda-se na água O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### **Informações sobre o Desregulador Endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### **Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### **Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### **Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### **Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Número ONU

UN2023

#### 14.2. Designação oficial de

EPICHLOROHYDRIN

ACR34901

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

## transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 6.1

Classe de Perigo Subsidiário 3  
14.4. Grupo de embalagem II

## ADR

14.1. Número ONU UN2023  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU EPICHLOROHYDRIN  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 6.1  
Classe de Perigo Subsidiário 3  
14.4. Grupo de embalagem II

## IATA

14.1. Número ONU UN2023  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU EPICHLOROHYDRIN  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 6.1  
Classe de Perigo Subsidiário 3  
14.4. Grupo de embalagem II  
14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados  
14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.  
14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                   | N.º CAS    | EINECS | ELINCS    | NLP | IECS | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|------------------------------|------------|--------|-----------|-----|------|------|----------------|------|------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | 51594-55-9 | -      | 424-280-2 | -   | -    | X    | KE-05-059<br>1 | X    | X    |

| Componente                   | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | 51594-55-9 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Regulamento REACH |
|------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
|------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|

ACR34901

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                              |            | Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                               | (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | 51594-55-9 | -                                              | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                   |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                   | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Cloro-2,3-epoxipropano | 51594-55-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

## Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Sep-2023

H226 - Líquido e vapor inflamáveis  
H301 - Tóxico por ingestão  
H311 - Tóxico em contacto com a pele  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H331 - Tóxico por inalação  
H350 - Pode provocar cancro

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higiênistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Químicas Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Data de preparação

23-Out-2010

Data da Revisão

29-Sep-2023

Resumo da versão

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(-)-Epichlorohydrin

Data da Revisão 29-Set-2023

---

referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**